平台开放能力

接入准备 >

产品接入流程

物模型规范

建模规范

建模流程

名词解释

建模规范

更新时间：2026-04-27 09:43:08

概述

物模型规范定义了接入平台的智能家居设备数据模型的组成、描述方式、支持的数据类型、通用要求等。 用来确保设备与平台间的高效通信与协同，为用户提供智能、便捷的设备控制体验。

开发者应依据本文档的建模规范，设计产品的软件功能。

模型组成

智能家居设备数据模型由属性、方法和事件组成。其中，

- 属性：用于描述智能家居设备的基本信息、功能特征、运行状态以及感知采集的外部数据（例如环境数据、用户数据）等信息。
- 方法：包含输入参数和输出参数，且输入参数和输出参数均可支持0或多个。
- 事件：
  - 通知事件：设备上报的一般性提醒信息，例如衣物洗涤结束、烤箱预热完成；
  - 告警事件：设备上报的自身状态异常或监测数据异常信息，例如灶头干烧告警、心率过速；
  - 故障事件：设备上报的软硬件故障消息，例如压缩机故障。

模型描述方式

属性

属性采用如下字段进行描述：

1. 名称（name）：属性的唯一标识；
2. 数据类型（dataType）：属性的数据类型，支持的数据类型包括布尔型、整型、浮点型、字符串型和组型，详细规定见第6章；
3. 访问权限（access）属性支持的访问方式，包括读（R）、写（W）。
   注：写操作可分为两种方式：单可写，即允许单独设置该属性的取值；组可写，即允许对该属性和其他属性的取值进行批量设置。属性可同时支持单可写和组可写两种写操作。
4. 显示名称（label）：属性的具体意义；
5. 取值范围（valueRange）：整型和浮点型属性的取值描述，采用最小值（minValue）、最大值（maxValue）和步进（step）表示；
6. 取值列表（valueList）：布尔型和枚举型属性的取值描述，列表中包括每项可取值及其对应的取值描述；
7. 单位（unit）：整型和浮点型属性的单位，同一属性可以支持多个单位；
8. 默认值（default）：属性的默认值。

对于每项属性，上述字段中的名称、数据类型、访问权限和显示名称字段是必选的，所有属性都应定义；其余字段是可选的，可根据属性的数据类型等进行定义。

方法

方法采用如下字段进行描述：

1. 名称（name）：方法的唯一标识；
2. 输入参数（inParameter）：方法的输入参数列表，输入参数应为设备属性，数量可为0或多个。
3. 输出参数（outParameter）：方法的输出参数列表，输出参数应为设备属性，数量可为0或多个。
4. 显示名称（label）：方法的具体意义。

合作咨询

事件

事件采用如下字段进行描述：

1. 名称（name）：事件的唯一标识；
2. 类型（eventType）：事件的类型，包括通知(message)、告警(alert)和故障(fault)；
3. 输出参数（outParameter）：事件的输出参数列表；
4. 显示名称（label）：事件的具体意义。

数据类型

布尔型

该数据类型用于描述设备当前是否处于某种状态、某种功能是否存在等。

该数据类型的取值采用取值列表来表示，可取值包括false和true。其中：

1. false表示当前未处于某种状态、某种功能不存在等；
2. true表示当前处于某种状态、某种功能存在等。

整型

该数据类型的适用范围为：

1. 表示取值连续、或取值不连续但步进固定的整型数据；
2. 表示枚举型数据，例如等级、种类等。
   注：取值不连续且步进不固定的整型和浮点型数据，也定义为枚举型。

该数据类型的取值描述方式为：

1. 表示取值连续、或取值不连续但步进固定的整型数据时，采用最小值、最大值和步进表示；
2. 表示枚举型数据时，采用取值列表来表示。

浮点型

该数据类型用于表示具有固定步长的浮点型数据。

该数据类型的取值范围采用最小值、最大值和步进表示。

字符串型

该数据类型的适用范围为：

1. 固定格式字符串，如日期、IP地址等；
2. 自由格式字符串，如设备品牌、制造商名称等。

该数据类型的取值描述方式为：

1. 支持的合法字符包括：[0-9]、[a-z]、[A-Z]、“.”、“-”、“:”等；
2. 对于固定格式字符串，应定义字符串格式；
3. 对于自由格式字符串，宜定义字符串的长度限制。

通用要求

模型定义要求

在模型定义过程中，遵循的具体规则如下：

1. 一致性：描述相同设备功能或状态的属性、方法和事件，其名称、显示名称、以及属性数据类型和事件类型等，应保持一致；
2. 易用性：名称和显示名称字段应体现所描述对象（属性、方法、事件）的特征，并且清晰无歧义，便于用户识别；
3. 数据类型选择：
   a）对于表示模式/档位选择的属性，应定义为枚举型；
   b）对于表示功能开关状态的属性，应定义为布尔型；
   c）对于描述数值的属性，宜定义为浮点型，除非该数值确定为整数且不会变更为浮点数，例如人数、次数等。
4. 取值范围：对于表示强弱（或大小）档位的枚举型属性，其档位宜按照升序或降序排列；

合作咨询

5. 单位选择：
   a）应选择国际单位或常用单位；
   b）对于支持多个单位的属性，应选择国际单位或常用单位作为默认单位，且该属性的取值范围应定义为各单位下的取值范围的并集。

字段命名规则

属性、方法和事件的名称字段，命名规则如下：

1. 应只包括英文字母和数字；
2. 首字符若为字母，应小写；若名称中包含多个单词，从第2个单词开始，首字母应大写，其余字母应小写，例如，室内温度indoorTemperature；
3. 组命令的名称字段宜采用“gr”作为前缀，例如，设置时间日期grSetDateTime。

模型实例化规则

在实际使用过程中，需要基于设备模型创建设备实例，该过程称为设备模型的实例化。过程中遵循的具体规则如下：

1. 对于模型中定义的属性，实例化过程中应支持修改其访问权限，但修改后的访问权限不应超出原权限；
2. 对于模型中定义的整型和浮点型属性，实例化过程中应支持修改其取值范围，但修改后的取值范围不应超出原取值范围；
3. 对于模型中定义的整型和浮点型属性，实例化过程中应支持修改其步进，新步进应为原步进的整数倍；
4. 对于模型中定义的枚举型属性，实例化过程中应支持选择其部分或者全部枚举值；
5. 对于模型中定义的支持多个单位的属性，实例化过程中应允许在所支持的单位中自由选择。

以上内容对您有帮助吗？

合作咨询

上一篇 产品接入流程

下一篇 建模流程

Copyright © 2014-2022 青岛海尔科技有限公司 版权所有 鲁ICP备14026385号-3